

Dokumentasi Project CMS Wisata Puncak Mas



Dibuat Oleh :

Nama : Jon Renaldo Marbu,BN

NPM : 23312135

Kelas : IF 23 E

Daftar ISI

1.	Landing CMS (App/page.tsx)	3
2.	Login (app/login/page.tsx).....	4
3.	Dashboard (app/dashboard/page.tsx)	5
4.	Detail Wisata (app/detail_wisata/page.tsx)	7
5.	Halaman Manajemen Transaksi (app/transaksi/page.tsx)	12
6.	Halaman Data Pengunjung app/pengunjung/page.tsx	14
7.	Layout Utama Aplikasi (app/layout.tsx)	15

Framework yang digunakan pada project ini adalah:

- Next.js → Frontend
- NestJS → Backend API
- Tailwind CSS → Styling UI
- TypeScript → Bahasa Pemrograman

Project ini merupakan sistem CMS (Content Management System) untuk pengelolaan wisata Puncak Mas yang memiliki fitur:

- Login Admin
- Dashboard Statistik
- Detail Wisata
- Manajemen Transaksi
- Data Pengunjung
- Navigasi Admin Panel

1. Landing CMS (App/page.tsx)

```
cms-frontend > src > app > @ page.tsx > Home
1  "use client";
2  import Link from "next/link";
3  import { useEffect } from "react";
4  import { useRouter } from "next/navigation";
5
6  export default function Home() {
7    const router = useRouter();
8
9    // PROTEKSI LOGIN
10   useEffect(() => {
11     const isLoggedIn = localStorage.getItem("isLoggedIn");
12     if (!isLoggedIn) {
13       router.push("/login");
14     }
15   }, []);
16
17   return (
18     <div className="min-h-[80vh] flex flex-col items-center justify-center bg-[#f8f9fc] px-4 relative">
19
20       {/* LOGIN BUTTON */}
21       <button
22         onClick={() => {
23           localStorage.removeItem("isLoggedIn");
24           router.push("/login");
25         }}
26         className="absolute top-6 right-6 bg-red-500 text-white px-4 py-2 rounded-xl text-sm font-bold hover:bg-red-600"
27       > Logout
28     </button>
29
30     {/* DECORATION */}
31     <div className="absolute top-20 left-10 w-32 h-32 bg-blue-100 rounded-full blur-3xl opacity-50"></div>
32     <div className="absolute bottom-20 right-10 w-40 h-40 bg-purple-100 rounded-full blur-3xl opacity-50"></div>
33
34     {/* HERO */}
35     <div className="relative z-10 text-center mb-12">
36       <div className="inline-block bg-blue-50 text-blue-600 px-4 py-1.5 rounded-full text-xs font-black uppercase tracking-[0.2em] mb-4 border border-blue-100">
37         Administrator Panel
38       </div>
39
40       <h1 className="text-5xl md:text-7xl font-black text-slate-900 tracking-tighter mb-6">
41         Puncak Mas <span className="text-blue-600">CMS.</span>
42       </h1>
43
44       <p className="text-slate-500 text-lg md:text-xl max-w-2xl mx-auto leading-relaxed font-medium">
```

Halaman ini merupakan halaman utama setelah admin berhasil login ke sistem. Halaman Home berfungsi sebagai pusat navigasi menuju seluruh fitur CMS seperti Dashboard, Data Wisata, Transaksi, dan Pengunjung. Selain itu halaman ini juga memiliki fitur proteksi login menggunakan localStorage sehingga hanya admin yang sudah login yang dapat mengakses halaman utama.

- "use client"
Menandakan bahwa halaman dijalankan di sisi client/browser karena menggunakan state dan localStorage.
- Link
Digunakan untuk navigasi antar halaman pada Next.js tanpa reload.

- **useEffect**
Digunakan untuk menjalankan pengecekan login saat halaman dibuka.
- **useRouter**
Digunakan untuk perpindahan halaman secara otomatis menggunakan kode.
- **Proteksi Login**
Mengecek apakah admin sudah login.
Jika belum login maka user diarahkan ke halaman /login.
Data login disimpan sementara di localStorage.
- **Tombol Logout**
Menghapus status login admin.
Mengembalikan admin ke halaman login.
- **MenuCard Component**
digunakan sebagai kartu navigasi menuju (Dashboard, Data Wisata, Transaksi, Pengunjung), keuntungannya adalah untuk membuat kode lebih rapi dan juga mudah dikembangkan.
- **Desain Interface**
Halaman menggunakan (Grid Layout, Efek Hover, Shadow, Tailwind CSS, Responsive Design) Sehingga tampilan lebih modern dan nyaman digunakan.

2. Login (app/login/page.tsx)

```

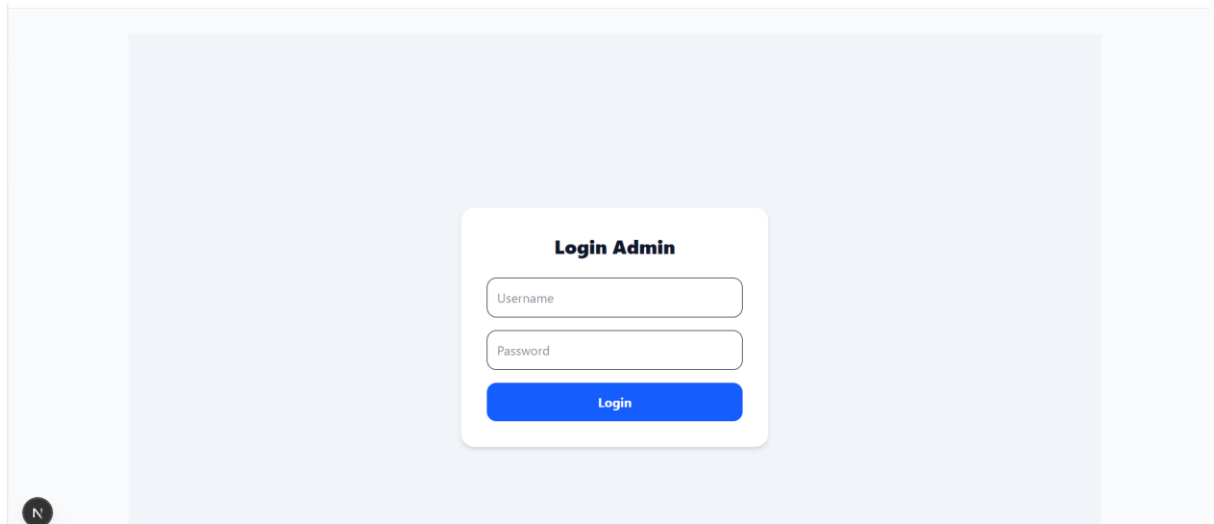
page.tsx
cms-frontend > src > app > login > page.tsx > Login > handleLogin
1  "use client";
2  import { useState } from "react";
3  import { useRouter } from "next/navigation";
4
5  export default function Login() {
6    const [username, setUsername] = useState("");
7    const [password, setPassword] = useState("");
8    const router = useRouter();
9
10   const handleLogin = () => {
11     // login sederhana (hardcode dulu)
12     if (username === "admin" && password === "123") {
13       localStorage.setItem("isLoggedIn", "true");
14       router.push("/"); // masuk ke dashboard
15     } else {
16       alert("Username atau password salah!");
17     }
18   };
19
20   return (
21     <div className="min-h-screen flex items-center justify-center bg-slate-100">
22       <div className="bg-white p-8 rounded-2xl shadow-md w-full max-w-sm">
23         <h1 className="text-2xl font-black mb-6 text-center">Login Admin</h1>
24
25         <div className="space-y-4">
26           <input
27             className="w-full border p-3 rounded-xl"
28             placeholder="Username"
29             value={username}
30             onChange={(e) => setUsername(e.target.value)}
31           />
32
33           <input
34             type="password"
35             className="w-full border p-3 rounded-xl"
36             placeholder="Password"
37             value={password}
38             onChange={(e) => setPassword(e.target.value)}
39           />
40
41           <button
42             onClick={handleLogin}
43             className="w-full bg-blue-600 text-white py-3 rounded-xl font-bold"
44           >
45             Login

```

Halaman Login digunakan sebagai sistem autentikasi admin sebelum masuk ke CMS. Admin wajib memasukkan (Username, Password) Jika data benar maka admin akan diarahkan ke halaman utama CMS.

- **State Login**
Digunakan untuk (Menyimpan input username, Menyimpan input password)
- **Fungsi Login**
Digunakan untuk validasi login sederhana menggunakan hardcode.

- **Penyimpanan Login**
Digunakan untuk menyimpan status login admin agar halaman lain dapat mengetahui bahwa admin sudah login.
- **Navigasi Halaman**
Digunakan untuk mengarahkan admin ke halaman utama setelah login berhasil.
- **Tampilan UI**
Halaman login memiliki (? Card login modern, Input username & password, Tombol login, Responsive layout)



3. Dashboard (app/dashboard/page.tsx)

```

page.tsx X
cms-frontend > src > app > dashboard > page.tsx > Dashboard
1  "use client";
2  import { useEffect, useState } from "react";
3
4  type TransaksiType = {
5    id: number;
6    total: number;
7    jumlah: number;
8  };
9
10 export default function Dashboard() {
11   const [data, setData] = useState<TransaksiType[]>([]);
12   const [loading, setLoading] = useState(true);
13
14   const API_URL = "http://localhost:3000/wisata";
15
16   useEffect(() => {
17     const fetchData = async () => {
18       try {
19         const res = await fetch(API_URL, { cache: "no-store" });
20         const result = await res.json();
21         setData(result);
22       } catch (error) {
23         console.error("Gagal ambil data dashboard:", error);
24       } finally {
25         setLoading(false);
26       }
27     };
28     fetchData();
29   }, []);
30
31   const totalTransaksi = data.length;
32   const totalPemasukan = data.reduce((sum, item) => sum + (item.total || 0), 0);
33   const totalPengunjung = data.reduce((sum, item) => sum + (item.jumlah || 0), 0);
34
35   const formatRupiah = (angka: number) => {
36     return new Intl.NumberFormat("id-ID", {
37       style: "currency",
38       currency: "IDR",
39       maximumFractionDigits: 0,
40     }).format(angka);
41   };
42
43   return (
44     <div className="min-h-screen bg-[#f8f9fc] font-sans text-slate-800">
45       <div className="max-w-6xl mx-auto">

```

Fungsi Halaman

Dashboard digunakan untuk menampilkan ringkasan data sistem secara realtime seperti (Total transaksi, Total pemasukan, Total pengunjung, Status operasional system)

- Pengambilan Data API

const API_URL = "http://localhost:3000/wisata";

Digunakan untuk mengambil data dari backend NestJS.

- Fetch API

const res = await fetch(API_URL, { cache: "no-store" });

Digunakan untuk mengambil data terbaru dari server tanpa cache.

- Total Transaksi

const totalTransaksi = data.length;

Menghitung jumlah seluruh transaksi.

- Total Pemasukan

const totalPemasukan = data.reduce((sum, item) => sum + (item.total || 0), 0);

- Menjumlahkan seluruh pemasukan dari transaksi.

- Total Pengunjung

const totalPengunjung = data.reduce((sum, item) => sum + (item.jumlah || 0), 0);

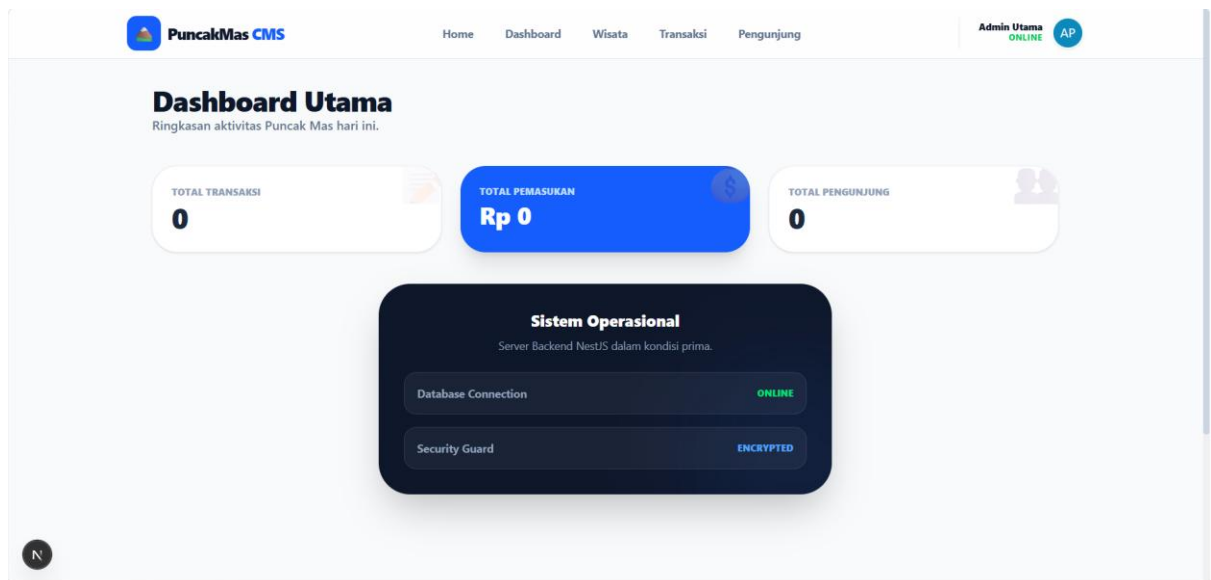
- Menghitung total seluruh pengunjung.

- Format Rupiah

*new Intl.NumberFormat("id-ID", {
style: "currency",*

```
currency: "IDR",  
});
```

- Mengubah angka menjadi format mata uang Rupiah Indonesia.
Contoh: 10000 → Rp10.000
- Sistem Operasional
- Bagian ini menampilkan (Status database, Status keamanan system, Sebagai indikator kondisi backend aplikasi.)



4. Detail Wisata (app/detail_wisata/page.tsx)

- Deskripsi Halaman

Halaman **Detail Wisata** digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai objek wisata Puncak Mas. Halaman ini berfungsi sebagai media informasi bagi pengunjung dengan menampilkan gambar wisata, lokasi, deskripsi, fasilitas yang tersedia, serta informasi harga tiket masuk.

Selain itu, halaman ini juga menyediakan tombol navigasi menuju halaman transaksi untuk melakukan pembelian tiket wisata.

```
cms-frontend > src > app > detail_wisata > page.tsx > Wisata
1  "use client";
2  import { useEffect, useState } from "react";
3  import { useRouter } from "next/navigation";
4
5  export default function Wisata() {
6    const router = useRouter();
7
8    const [data, setData] = useState({
9      nama: "Puncak Mas",
10     lokasi: "Bandar Lampung, Lampung",
11     deskripsi:
12       "Puncak Mas merupakan destinasi wisata ikonik di atas perbukitan Kota Bandar Lampung. Menawarkan
13     gambar:
14       "https://yawisata.com/wp-content/uploads/2023/01/puncak-mas-lampung.jpg",
15     fasilitas: [
16       "📍 Spot Foto Instagramable",
17       "🚗 Area Parkir Luas",
18       "☕ Kafe & Restoran",
19       "🚻 Toilet Bersih",
20       "🌳 Gazebo Istirahat",
21       "🕌 Mushola",
22     ],
23   });
24
25   useEffect(() => {
26     const stored = localStorage.getItem("detail_wisata");
27     if (stored) {
```

- **Tujuan Halaman**

Tujuan dari halaman Detail Wisata adalah:

- Menampilkan informasi lengkap destinasi wisata.
- Memberikan gambaran visual melalui foto wisata.
- Menampilkan fasilitas yang tersedia.
- Menyediakan informasi harga tiket masuk.
- Mempermudah pengunjung melakukan pemesanan tiket.

- **Struktur Data Wisata**

Data wisata disimpan menggunakan React State dengan struktur sebagai berikut:

```
const [data, setData] = useState({
  nama: "Puncak Mas",
  lokasi: "Bandar Lampung, Lampung",
  deskripsi: "...",
  gambar: "...",
  fasilitas: [...]
});
```

Penjelasan

Atribut	Fungsi
nama	Menyimpan nama wisata
lokasi	Menyimpan lokasi wisata
deskripsi	Menyimpan deskripsi wisata
gambar	Menyimpan URL gambar wisata
fasilitas	Menyimpan daftar fasilitas wisata

- **Penggunaan useState**

Pada halaman ini digunakan hook useState untuk menyimpan data wisata yang akan ditampilkan pada halaman.

```
const [data, setData] = useState(...)
```

Fungsi

- Menyimpan data wisata secara dinamis.
- Memungkinkan data berubah tanpa perlu me-refresh halaman.
- Menjadi sumber data utama yang ditampilkan pada tampilan website.

- **Penggunaan useEffect**

```
useEffect(() => {  
  const stored = localStorage.getItem("detail_wisata");  
  if (stored) {  
    setData(JSON.parse(stored));  
  }  
}, []);
```

Fungsi

Kode ini digunakan untuk mengambil data wisata yang tersimpan pada browser menggunakan Local Storage.

Alur Kerja

1. Halaman dibuka.
2. Sistem membaca data dengan key detail_wisata.
3. Jika data ditemukan:
 - Data diubah dari format JSON menjadi object.
 - Data dimasukkan ke dalam state menggunakan setData().
4. Informasi wisata akan diperbarui secara otomatis.

Manfaat

- Data tetap tersimpan meskipun halaman direfresh.
- Memungkinkan perubahan informasi wisata tanpa mengubah kode secara langsung.

- **Hero Section**

Hero Section merupakan bagian utama yang pertama kali dilihat oleh pengguna.

```
<img  
  src={data.gambar}  
  alt="wisata"  
>
```

Fungsi

Menampilkan gambar utama destinasi wisata sebagai banner halaman.

Informasi yang Ditampilkan

- Foto wisata
- Nama wisata

- Lokasi wisata
- Label "Destinasi Populer"

Kelebihan

- Memberikan tampilan visual yang menarik.
- Menampilkan identitas wisata secara jelas.
- Meningkatkan pengalaman pengguna.

- **Informasi Lokasi Wisata**

Lokasi wisata ditampilkan menggunakan kode berikut:

```
<p>
{data.lokasi}
</p>
```

Fungsi

Menampilkan lokasi destinasi wisata sehingga pengunjung mengetahui letak objek wisata yang akan dikunjungi.

Contoh:

Bandar Lampung, Lampung

- **Deskripsi Wisata**

Bagian deskripsi digunakan untuk menjelaskan informasi mengenai objek wisata.

```
<p>
{data.deskripsi}
</p>
```

Fungsi

Menampilkan informasi mengenai:

- Keunikan wisata
- Kondisi lingkungan
- Daya tarik wisata
- Aktivitas yang dapat dilakukan pengunjung

Tujuan

Memberikan gambaran kepada pengunjung sebelum memutuskan untuk berkunjung.

- **Fasilitas Wisata**

Daftar fasilitas ditampilkan menggunakan fungsi map().

```
data.fasilitas.map((item, index) => (
  <div key={index}>
    {item}
  </div>
))
```

Fungsi

Menampilkan seluruh fasilitas yang tersedia pada wisata secara otomatis.

Fasilitas yang Ditampilkan

- Spot Foto Instagramable
- Area Parkir Luas
- Kafe & Restoran
- Toilet Bersih
- Gazebo Istirahat
- Mushola

Keuntungan Menggunakan map()

- Kode lebih singkat.
- Mudah menambah fasilitas baru.
- Data dapat ditampilkan secara otomatis.

- **Informasi Tiket**

Bagian sidebar digunakan untuk menampilkan informasi harga tiket masuk wisata.

Harga Tiket

Hari	Harga
Senin – Jumat	Rp20.000
Sabtu – Minggu	Rp25.000

Fungsi

Memberikan informasi biaya kunjungan kepada pengunjung sebelum melakukan pembelian tiket.

- **Tombol Pembelian Tiket**

Navigasi menuju halaman transaksi dilakukan menggunakan:

```
onClick={() => router.push("/transaksi")}
```

Fungsi

Mengarahkan pengguna menuju halaman transaksi ketika tombol "**Beli Tiket Sekarang**" ditekan.

Alur Kerja

1. Pengguna membuka Detail Wisata.
2. Membaca informasi wisata.
3. Menekan tombol "Beli Tiket Sekarang".
4. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman Transaksi.
5. Pengguna dapat melakukan pembelian tiket.

4.12 Komponen yang Digunakan

Komponen	Fungsi
useState	Menyimpan data wisata
useEffect	Mengambil data dari Local Storage
useRouter	Navigasi halaman
img	Menampilkan gambar wisata
map()	Menampilkan daftar fasilitas

Komponen	Fungsi
Button	Navigasi menuju transaksi

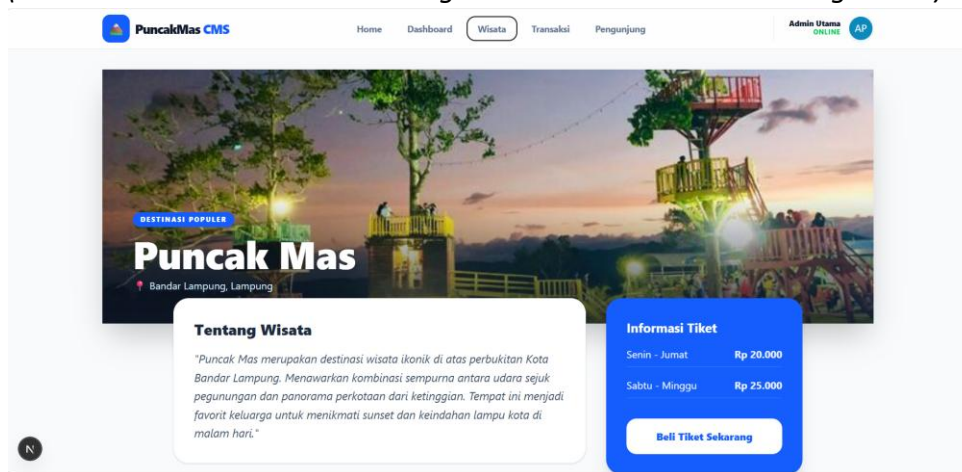
- **Tampilan Halaman**

Pada halaman ini ditampilkan beberapa komponen utama:

1. Hero Banner Wisata
2. Nama dan Lokasi Wisata
3. Deskripsi Wisata
4. Daftar Fasilitas
5. Informasi Harga Tiket
6. Tombol Pembelian Tiket

Gambar 4.x Tampilan Halaman Detail Wisata

(Letakkan screenshot hasil running halaman Detail Wisata di bagian ini.)



5. Halaman Manajemen Transaksi (app/transaksi/page.tsx)

Halaman Manajemen Transaksi

```

1  "use client";
2  import { useState, useEffect } from "react";
3
4  type TransaksiType = {
5    id: number;
6    nama: string;
7    jumlah: number;
8    hargaTiket: number;
9    total: number;
10   tanggal: string;
11 };
12
13 export default function Transaksi() {
14   const [data, setData] = useState<TransaksiType[]>([]);
15   const [nama, setNama] = useState("");
16   const [jumlah, setJumlah] = useState(1);
17   const [harga, setHarga] = useState(20000);
18   const [loading, setLoading] = useState(false);
19
20   // --- STATE TOKEN BARU ---
21   const [token, setToken] = useState("");
22
23   const API_URL = "http://localhost:3000/wisata";
24
25   const fetchData = async () => {
26     setLoading(true);
27     try {

```

Fungsi Halaman

Halaman ini digunakan untuk:

- Menambahkan transaksi tiket
- Menghapus transaksi
- Melihat data transaksi
- Menghitung total pemasukan

State Data

Fungsi

Digunakan untuk menyimpan:

- Data transaksi
- Nama pengunjung
- Jumlah tiket
- Harga tiket
- Token admin

Authorization Token

Authorization: `Bearer \${token}`

Fungsi

Digunakan sebagai sistem keamanan untuk:

- Menambah data
- Menghapus data

Fungsi Submit

method: "POST"

Fungsi

Digunakan untuk mengirim data transaksi baru ke backend NestJS.

Fungsi Delete

method: "DELETE"

Fungsi

Digunakan untuk menghapus transaksi berdasarkan ID.

Total Pemasukan

```
const totalSemua = data.reduce((sum, item) => sum + item.total, 0);
```

Fungsi

Menghitung total seluruh pemasukan dari transaksi tiket.

Tabel Data

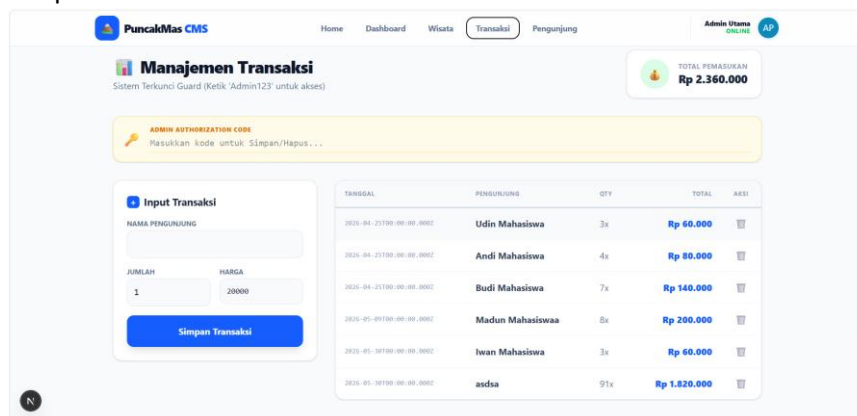
Tabel menampilkan:

- Tanggal transaksi
- Nama pengunjung
- Jumlah tiket
- Total pembayaran
- Tombol hapus

Sistem Keamanan

Halaman ini memiliki:

- Token otorisasi admin
- Konfirmasi hapus data
- Validasi input



6. Halaman Data Pengunjung app/pengunjung/page.tsx

```
cms-frontend > src > app > pengunjung > page.tsx > Pengunjung > fetchData
1  "use client";
2  import { useState, useEffect } from "react";
3
4  type PengunjungType = {
5    id: number;
6    jumlah: number;
7    tanggal: string;
8  };
9
10 export default function Pengunjung() {
11   const [data, setData] = useState<PengunjungType[]>([]);
12   const [loading, setLoading] = useState(false);
13
14   const API_URL = "http://localhost:3000/wisata";
15
16   const fetchData = async () => {
17     setLoading(true);
18     try {
19       const res = await fetch(API_URL, { cache: "no-store" });
20       const result = await res.json();
21       setData(result);
22     } catch (error) {
23       console.error("Gagal load data:", error);
24     } finally {
25       setLoading(false);
26     }
27   };
28 }
```

Fungsi Halaman

Digunakan untuk:

- Menampilkan jumlah pengunjung
- Menampilkan data kunjungan
- Menampilkan total pengunjung

Fetch Data

`fetch(API_URL)`

Fungsi

Mengambil data pengunjung dari backend.

Total Pengunjung

`data.reduce((sum, item) => sum + item.jumlah, 0);`

Fungsi

Menjumlahkan seluruh pengunjung.

Tabel Pengunjung

Data yang ditampilkan:

- Tanggal kunjungan
- Jumlah pengunjung
- Status data

Grafik Mingguan

Saat ini masih berupa placeholder dan dapat dikembangkan menggunakan:

- Chart.js



7. Layout Utama Aplikasi (app/layout.tsx)

Fungsi Halaman

File ini merupakan layout utama yang digunakan di seluruh halaman aplikasi.

Metadata

`export const metadata`

Fungsi

Digunakan untuk:

- Judul website
- Deskripsi website

Navbar

Fungsi

Digunakan sebagai navigasi utama menuju:

- Home
- Dashboard
- Wisata
- Transaksi
- Pengunjung

Komponen NavLink

Fungsi

Membuat link navigasi lebih rapi dan reusable.

Main Content

```
<main>
{children}
</main>
```

Fungsi

Digunakan untuk menampilkan isi halaman sesuai route yang dibuka.

Footer

Fungsi

Menampilkan copyright aplikasi.